



灯光系统

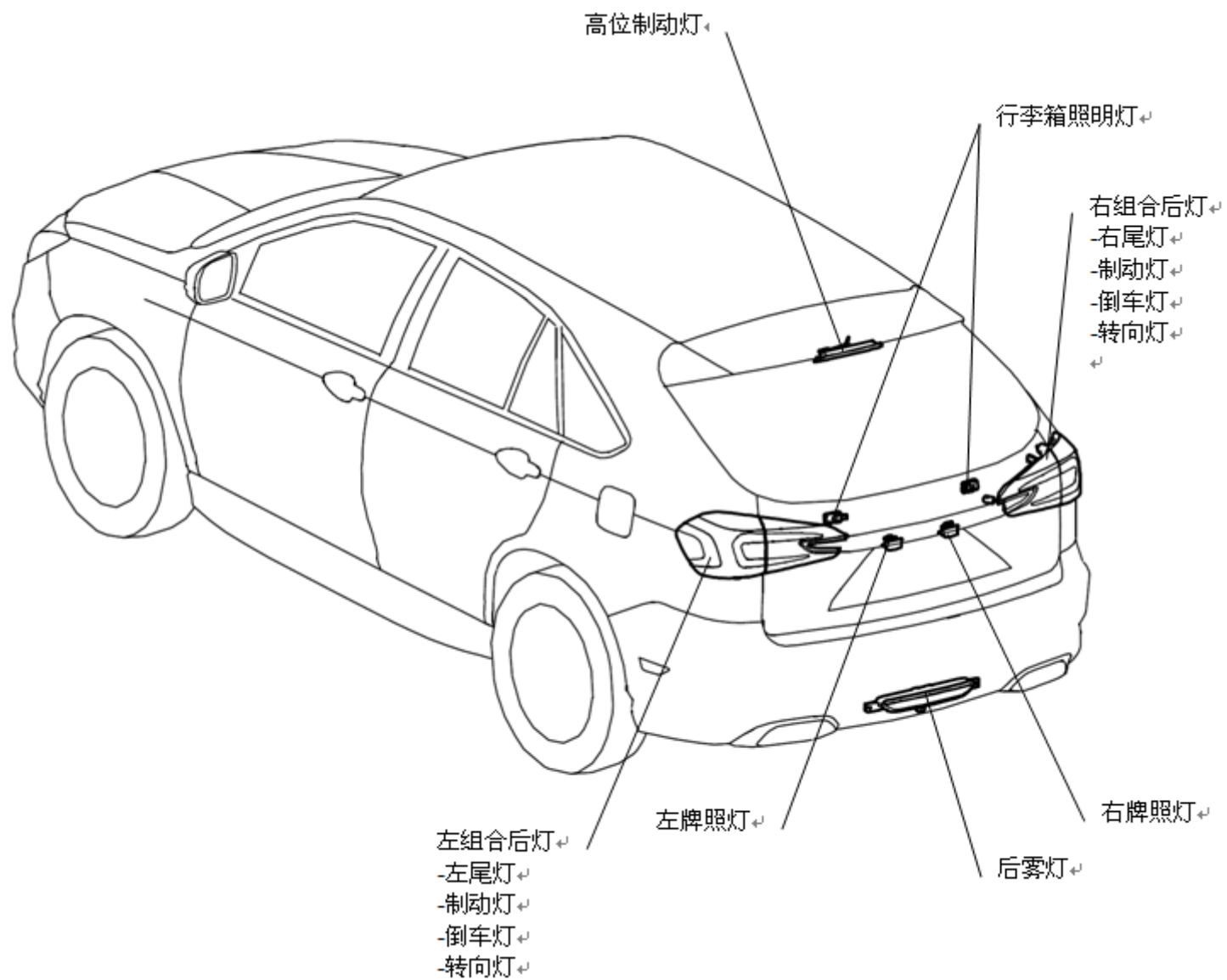
一、系统概述

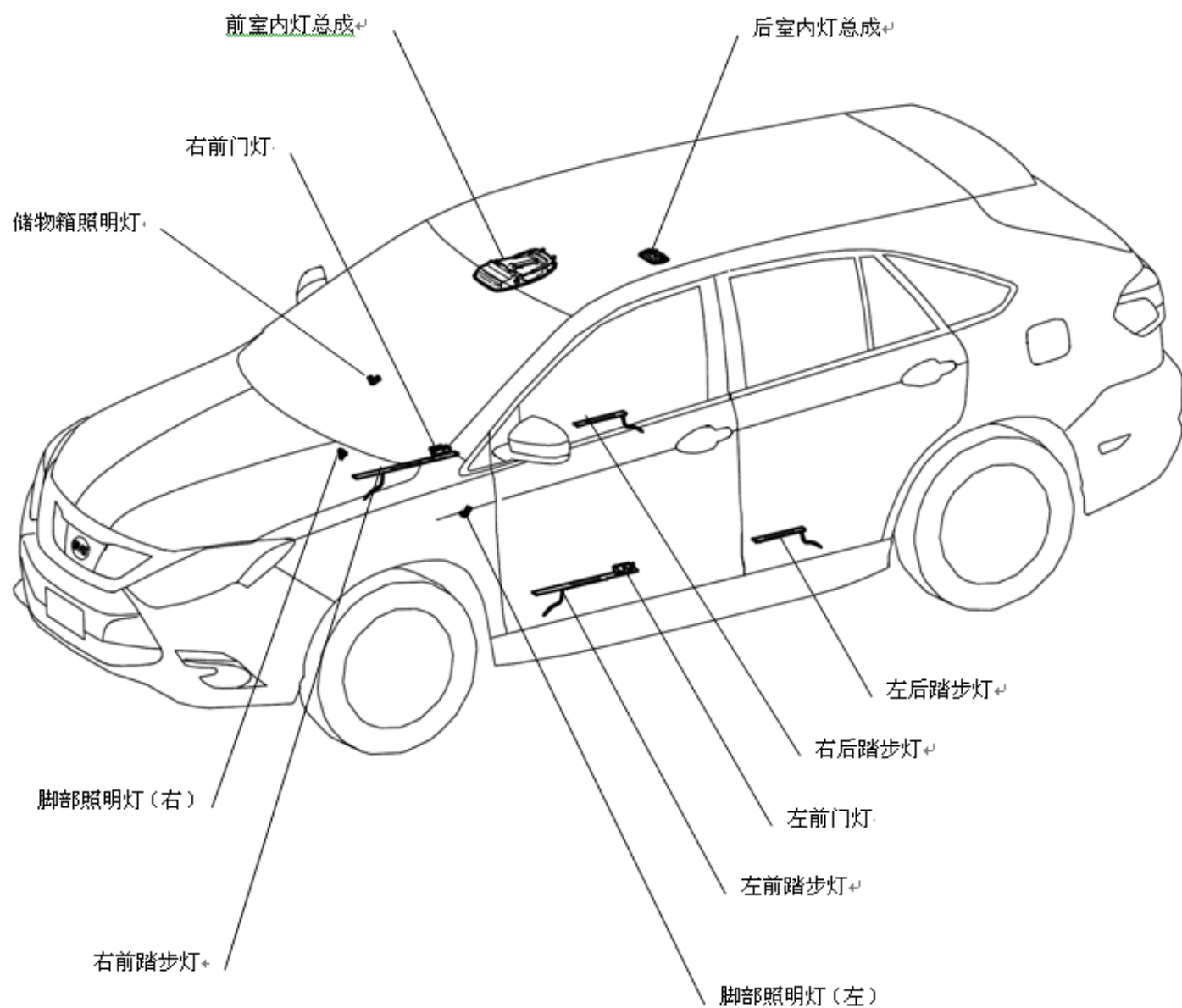
- 灯光照明系统为汽车夜间行驶提供照明，白天行驶昼行灯点亮为迎面车辆提供示宽信号；
- 唐配有自动灯光功能，将组合开关调到AUTO档，BCM会根据光照强度传感器采集的外界光照强度进行判定，自动控制灯光开启和关闭，使用更便利；
- 大灯延时断电功能，当前大灯打开，车辆电源从ON档断电到OFF时，大灯不会立即熄灭，前舱配电箱自动计时让大灯再亮10s后断开灯光继电器，熄灭大灯；大灯延时的时间分6档，分别是10s、20s、30s、40s、50s和60s，可自由设定。



二、系统结构









唐前组合灯外观锐利，远、近光标配氙气大灯（HID）

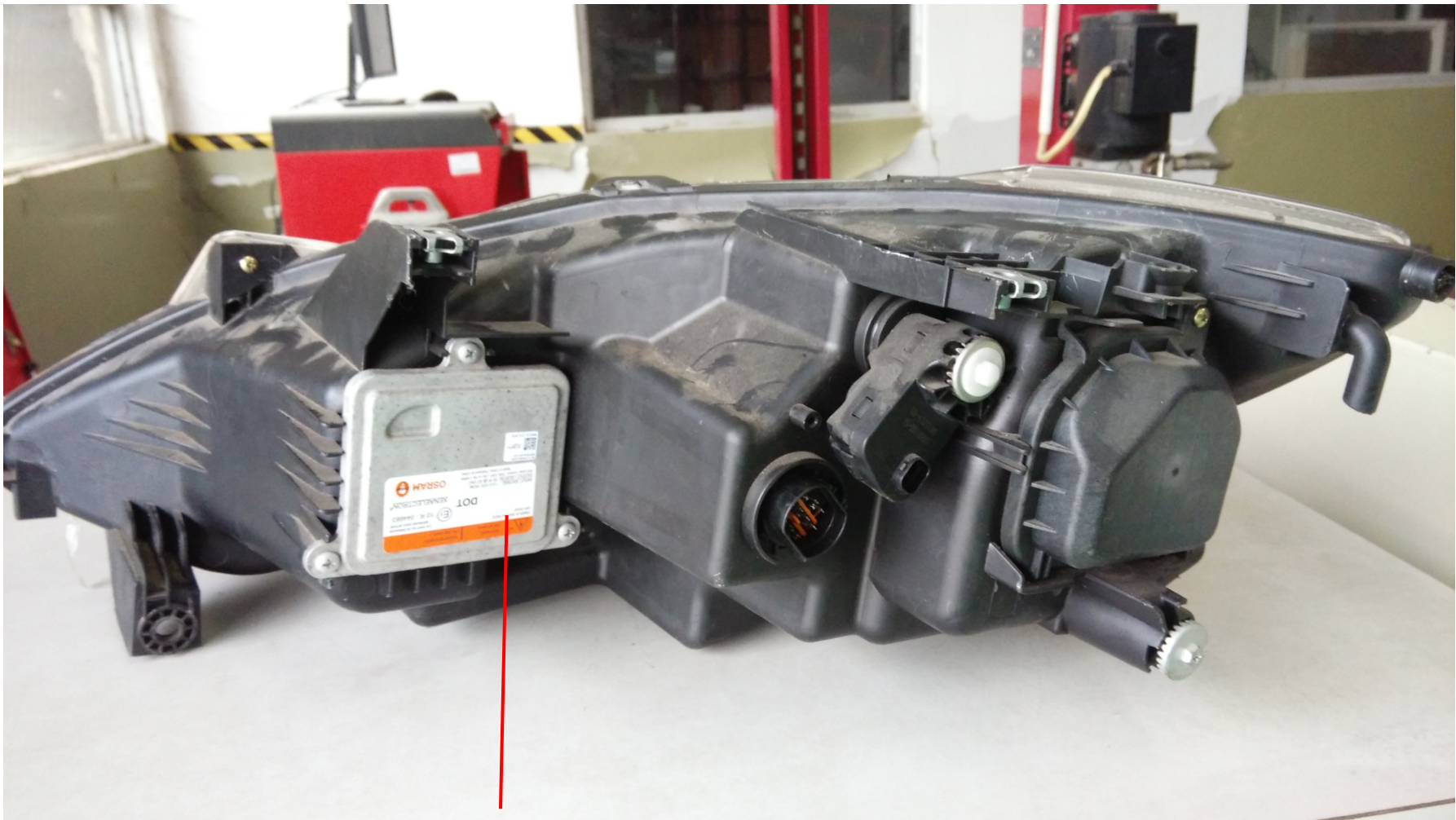




转向灯

昼行灯、小灯

远、近光一体灯组



远、近光氙气大灯高压模块，将12V电压瞬间增至23000V



小灯

转向灯

制动灯

倒车灯



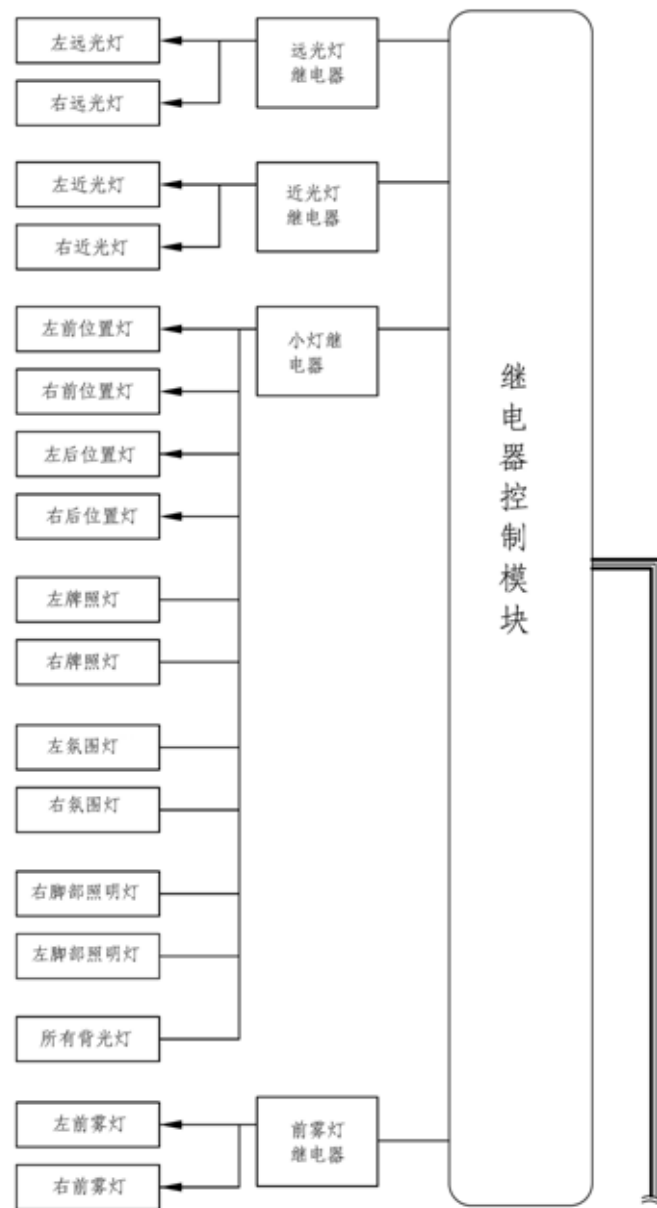
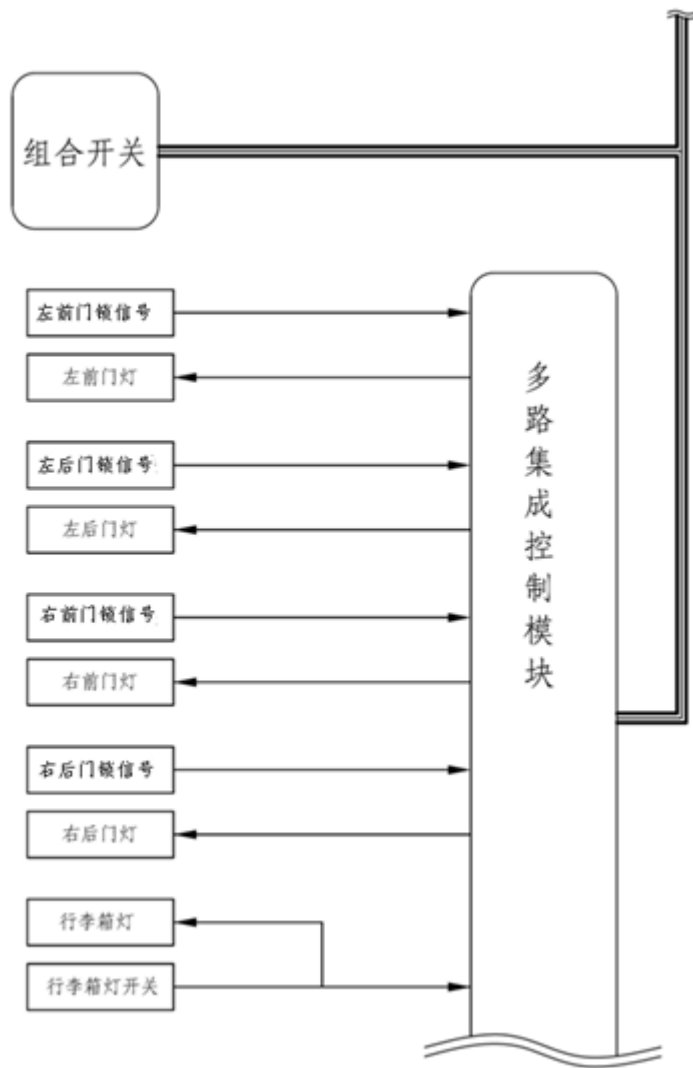
前室内灯总成

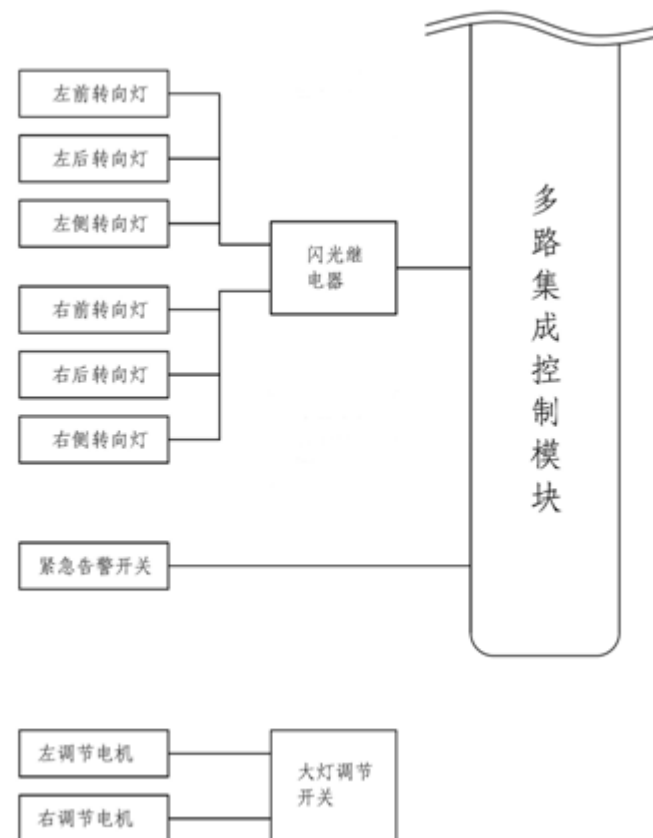
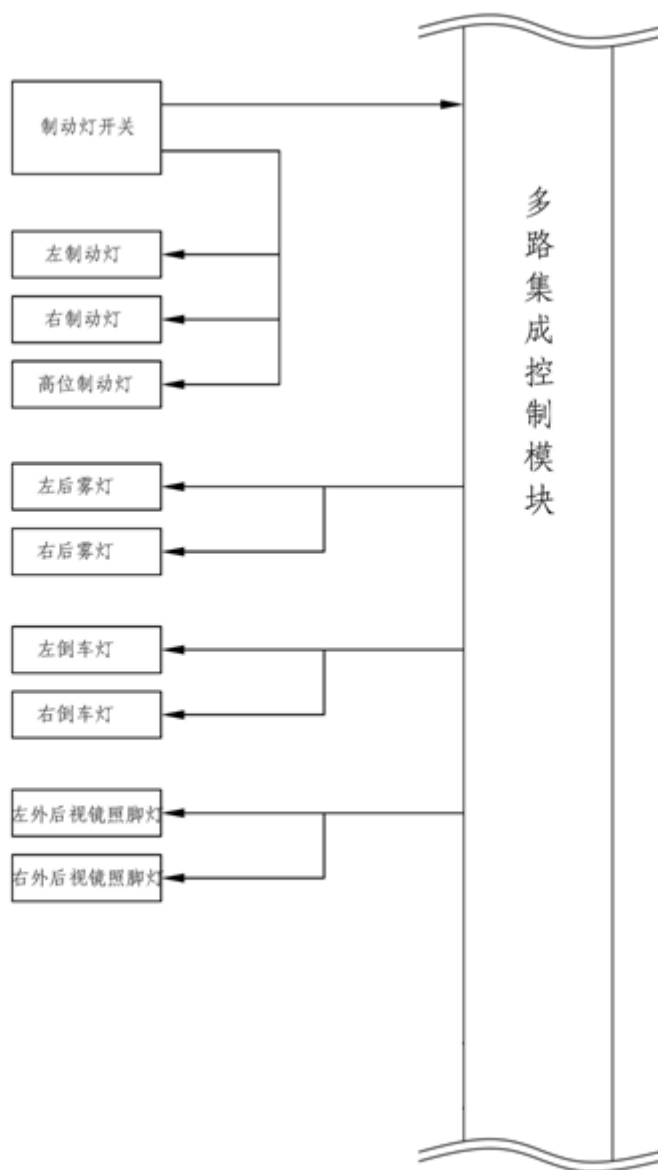




后室内灯总成，安装在后门车窗玻璃正上方，左右各1个

三、系统框图





四、使用操作

■组合开关左手柄打到○位置，除昼行灯点亮外，所有灯光都关闭；



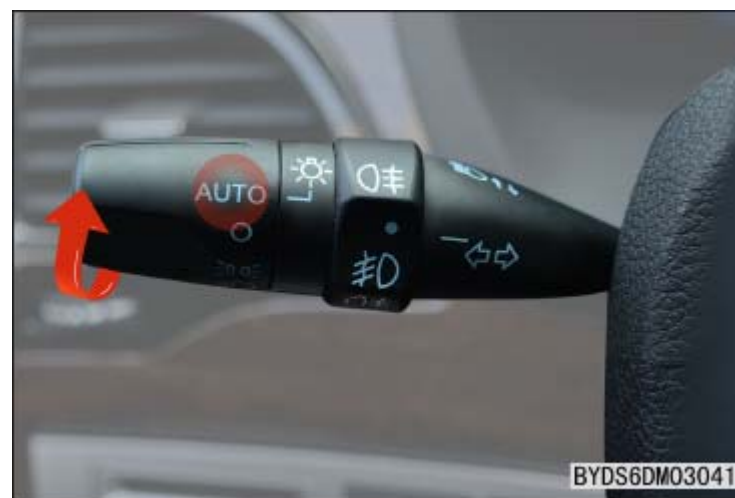
■组合开关左手柄打到 ⬇ 位置，点亮小灯（包括前位置灯、后位置灯、牌照灯、仪表背光灯、小灯指示灯及部分背光灯等）；



■组合开关左手柄打到位置，可点亮前组合灯之近光灯和小灯；



■组合开关左手柄打到AUTO位置，根据光照强度传感器采集的外界光照强度，自动控制灯光开启和关闭；



■将组合开关左手柄从原位向前推（背离转向盘侧），远光灯点亮；将组合开关左手柄拉回原位，远光灯熄灭；

■将组合开关左手柄从原位向上拉（靠近转向盘侧），远光灯点亮；松手即自动回到原位，远光灯熄灭；将调光旋钮位于  档，也可使远光灯闪烁；



BYDS6DM03042

■若前组合灯打开，可通过雾灯开关打开雾灯；

■仅开启前雾灯——打开小灯后，将开关向上旋至  位置，点亮前雾灯；

■开启前后雾灯——开启前雾灯后，将雾灯开关再逆时针旋至  位置，然后松开，前后雾灯同时点亮；

■仅开启和关闭后雾灯——完成上述步骤前后雾灯同时点亮后，顺时针旋转雾灯开关，关闭前雾灯，只亮后雾灯；再顺时针旋转雾灯开关，关闭后雾灯。

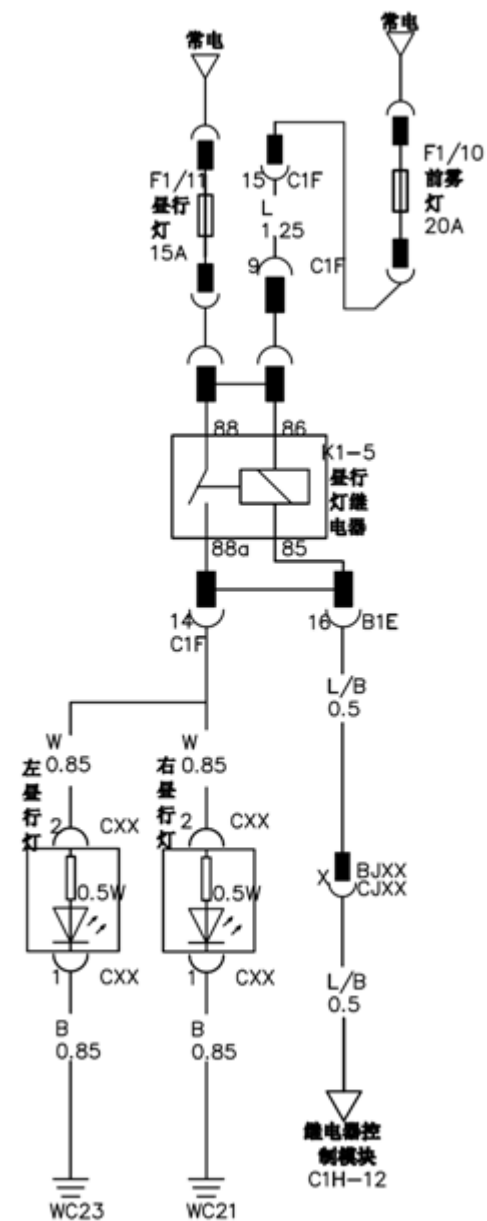


BYDS6DM03043

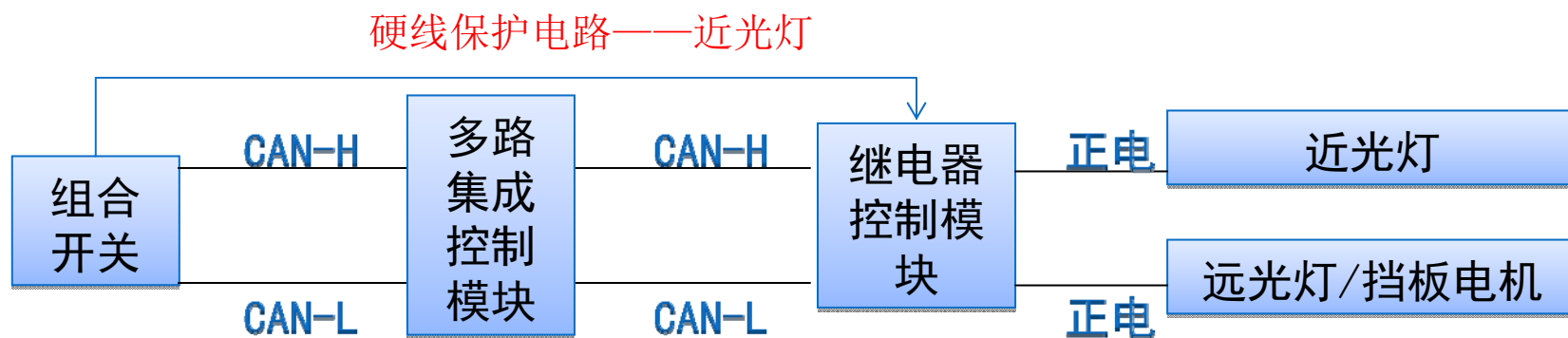
五、控制策略

1、昼行灯控制

- 唐前组合灯里配有昼行灯，白天行驶昼行灯点亮为迎面车辆提供示宽信号，确保安全；
- 前组合灯内部的昼行灯和小灯使用的是两组不同的发光LED；

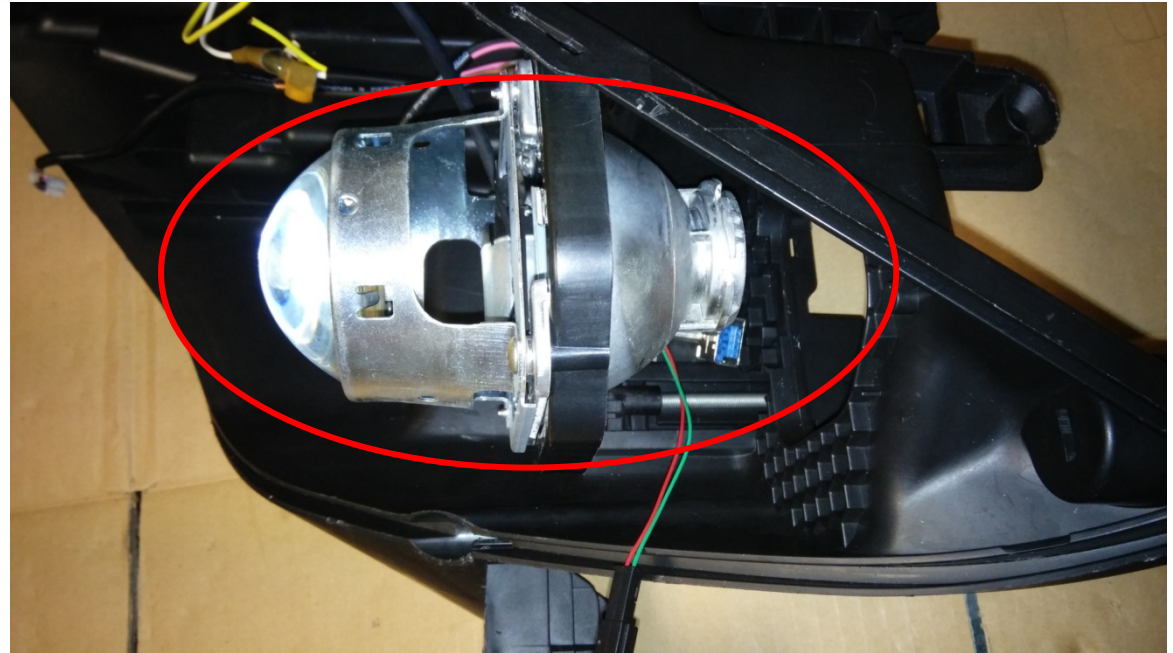


2、远近光控制

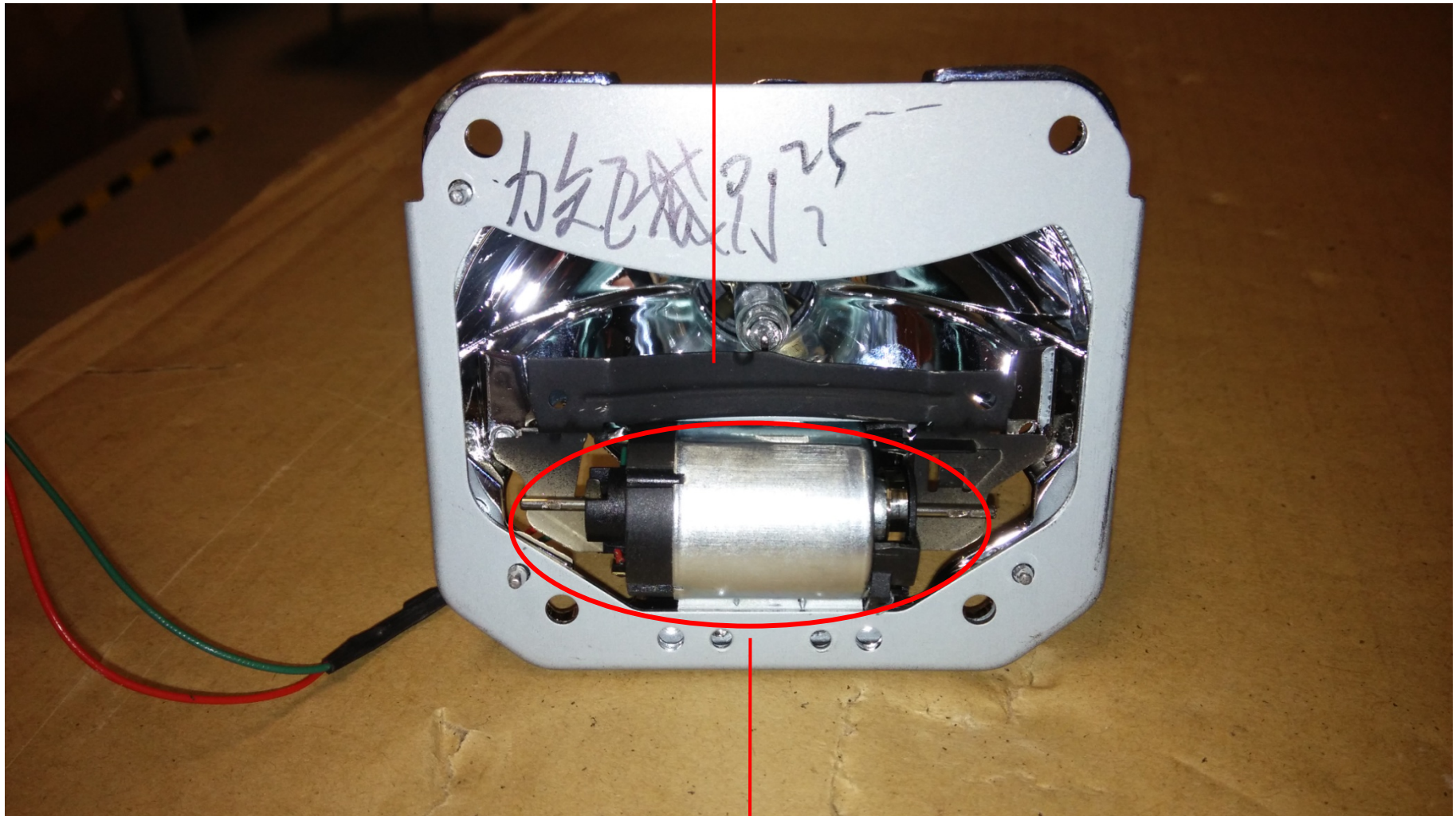


- 唐前组合灯内的近光灯和远光灯使用同一个灯组，使用同一个氙灯高压模块；
- 每个前组合灯内部有一个挡板电机，通过控制这个挡板电机来驱动前组合灯内部的挡板动作，从而改变灯光的形状，实现了近光灯和远光灯之间的切换；

远、近光一体灯组

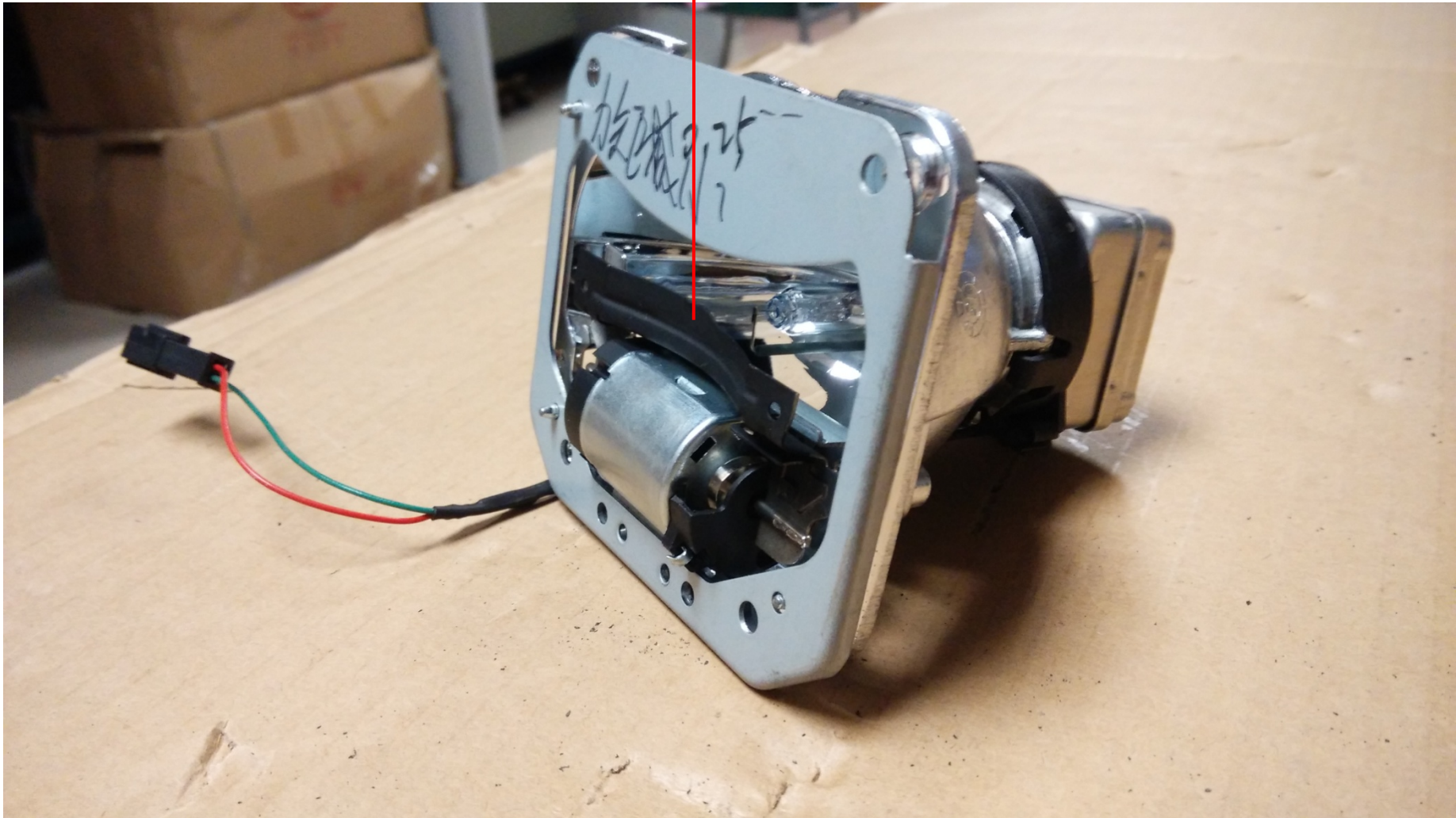


挡板



挡板电机

挡板在原始位置



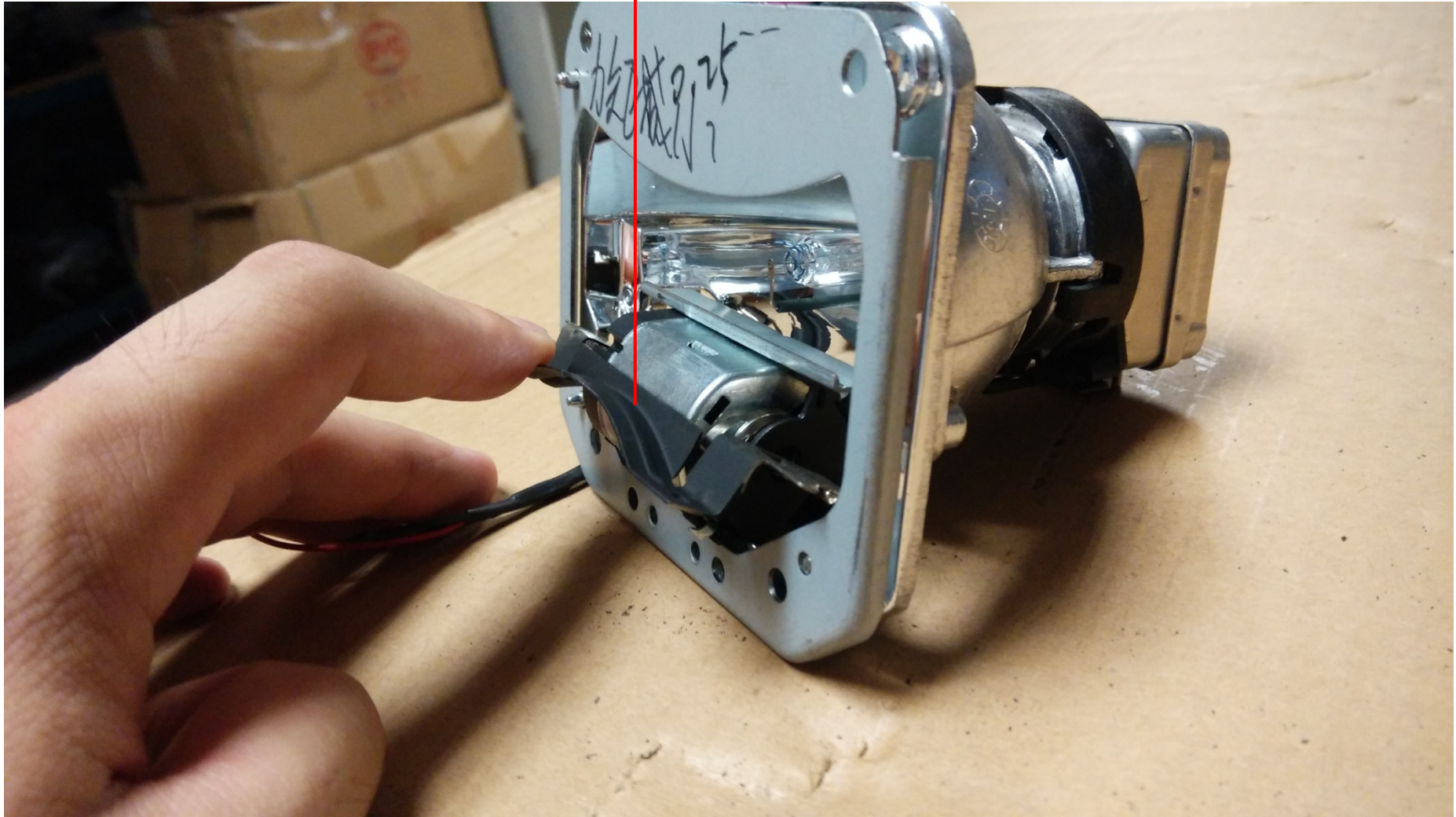
挡板电机没通电，挡板在原始位置，此时前大灯射出的是近光灯形



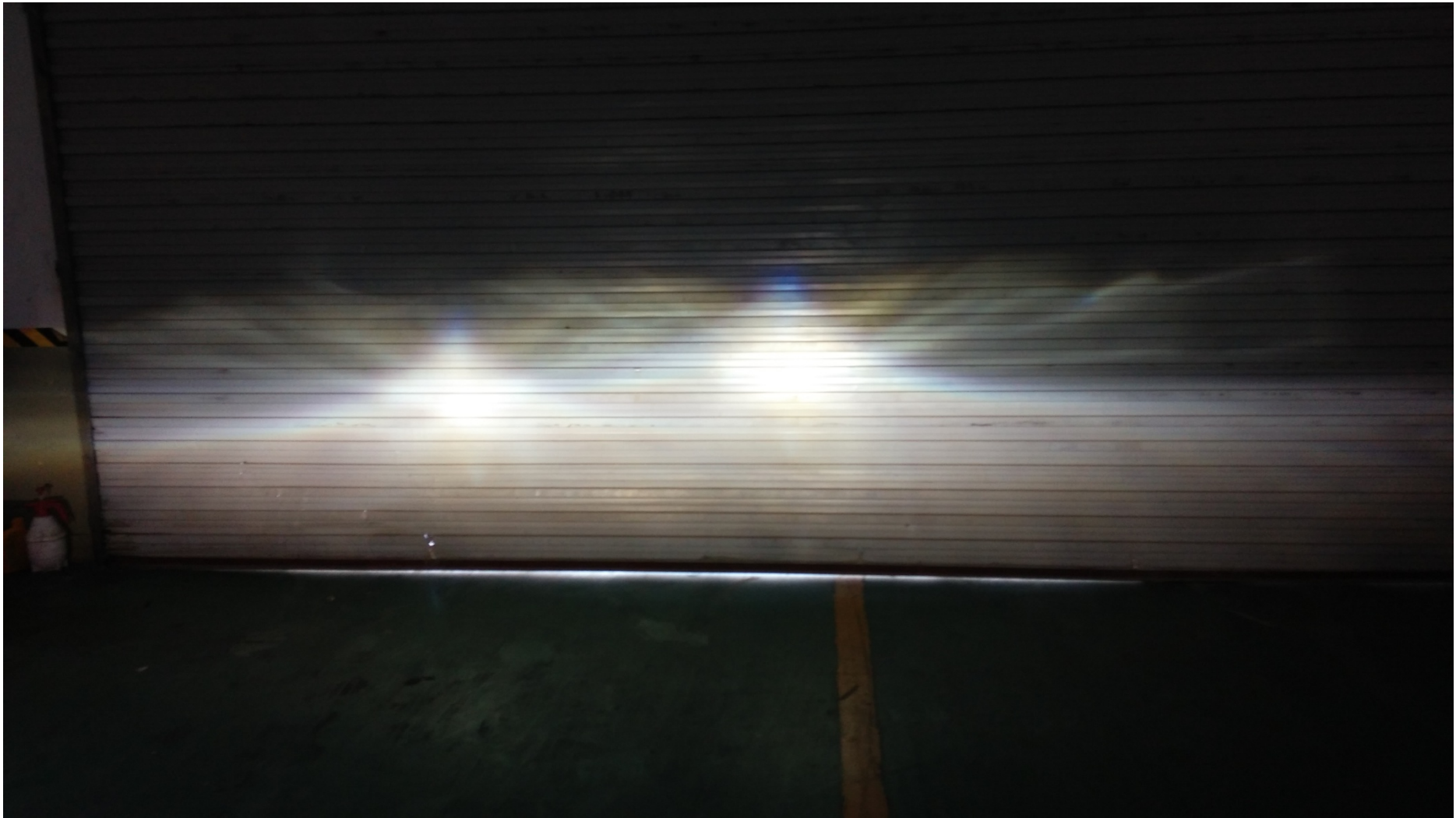
近光灯形



挡板向下翻转

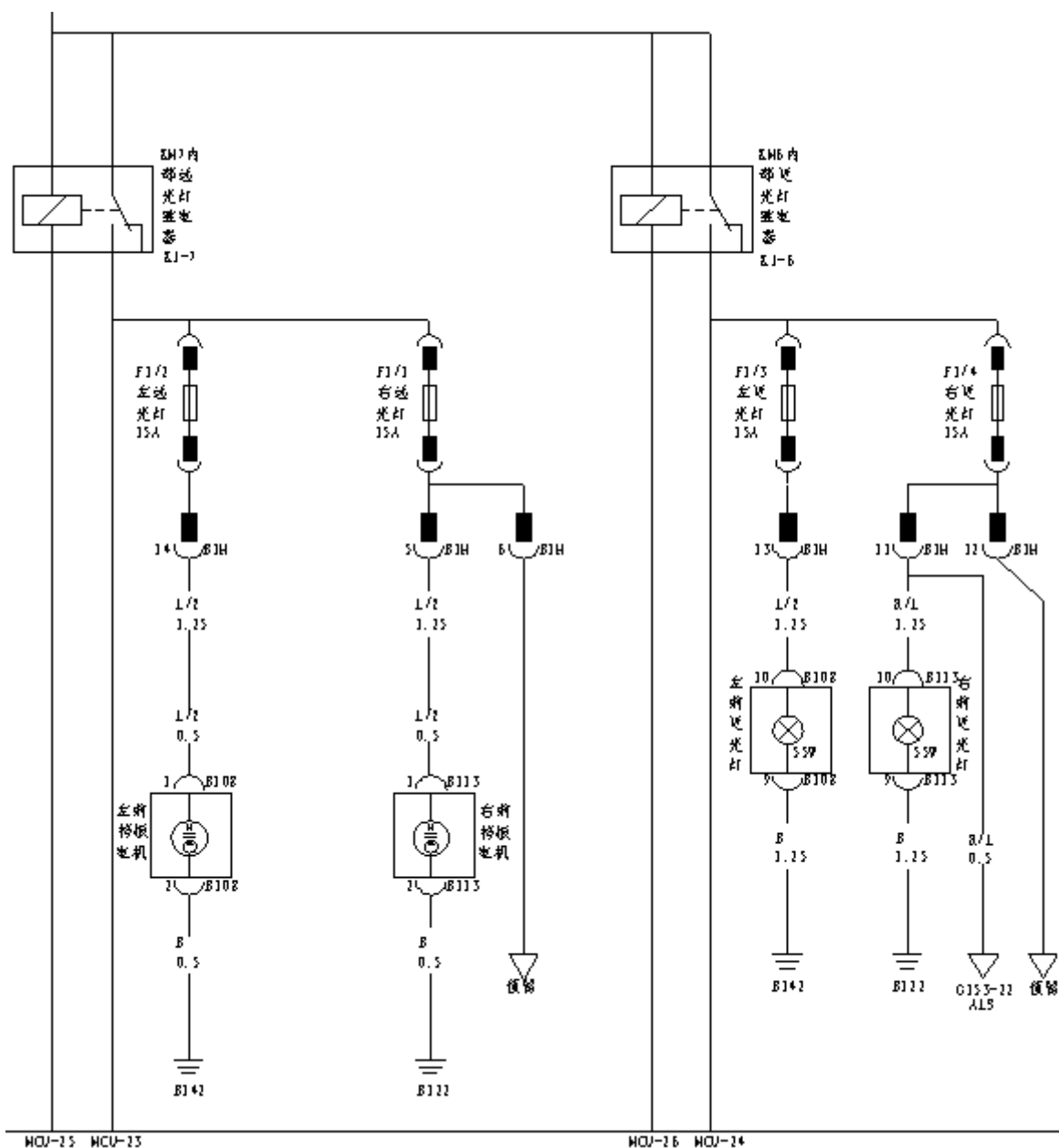


挡板电机通电动作，挡板向下翻转，此时前大灯射出的是远光灯形



远光灯形



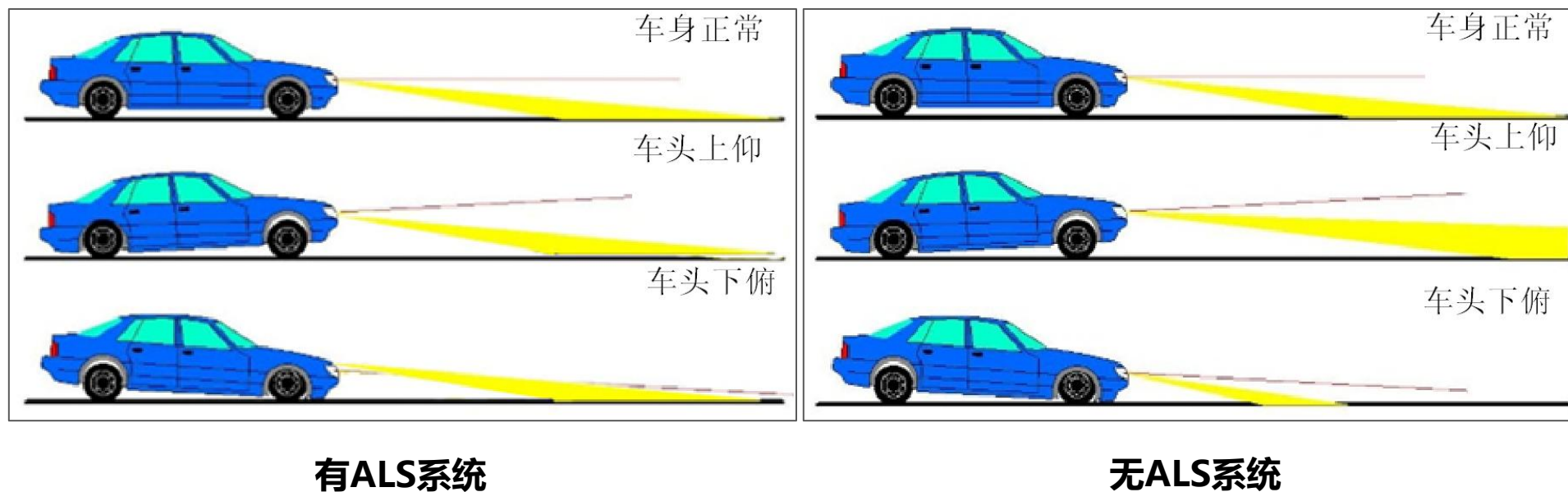




六、ALS前灯高度自动调整系统

1、系统概述

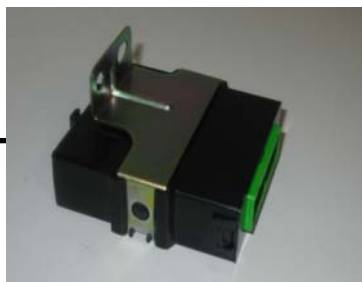
ALS前灯高度自动调整系统，能够根据车辆负载的变化自动调整近光灯的垂直倾角，保障驾驶人员的前方视野。



2、系统结构



车灯调节器



ALS 主ECU



车灯调节器

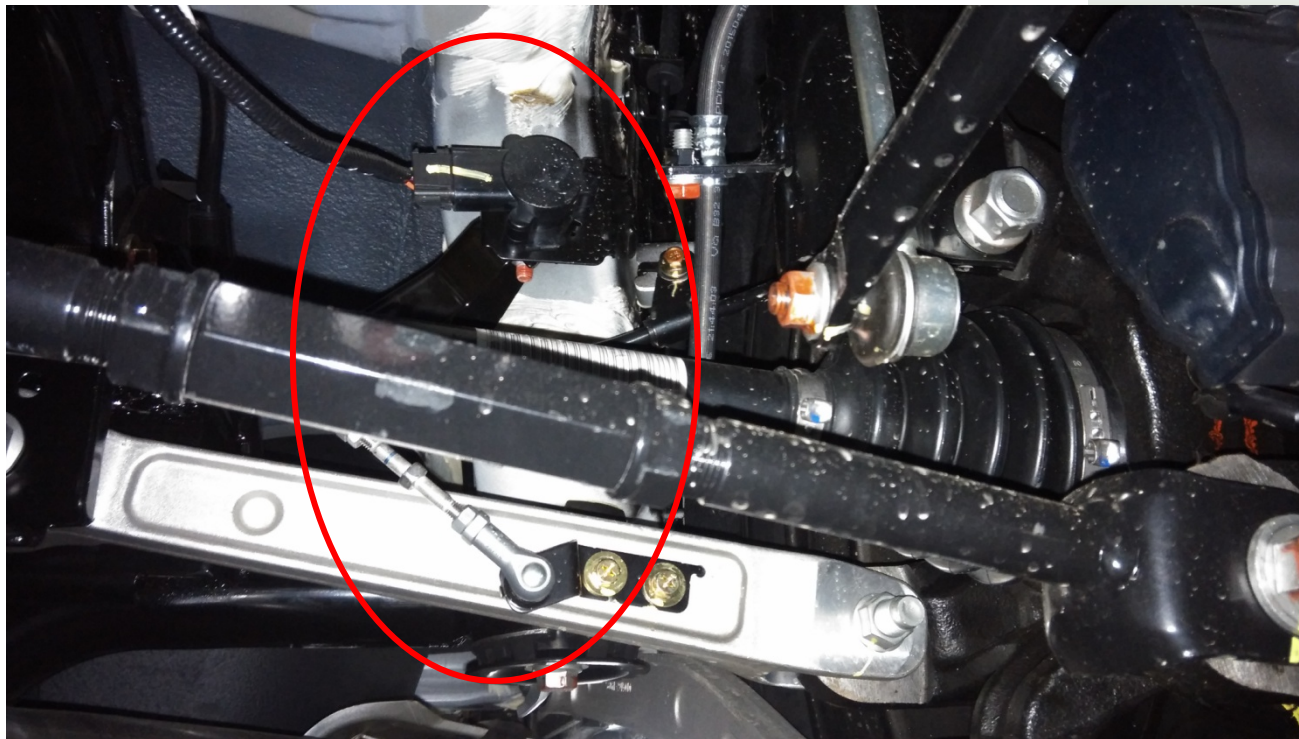
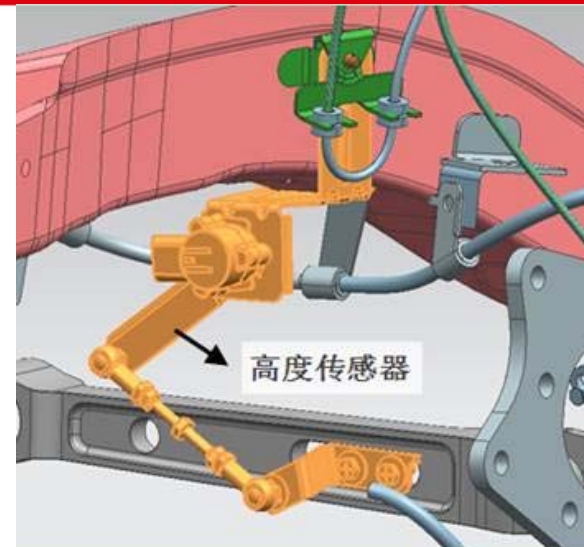


车身高度传感器

3、安装位置

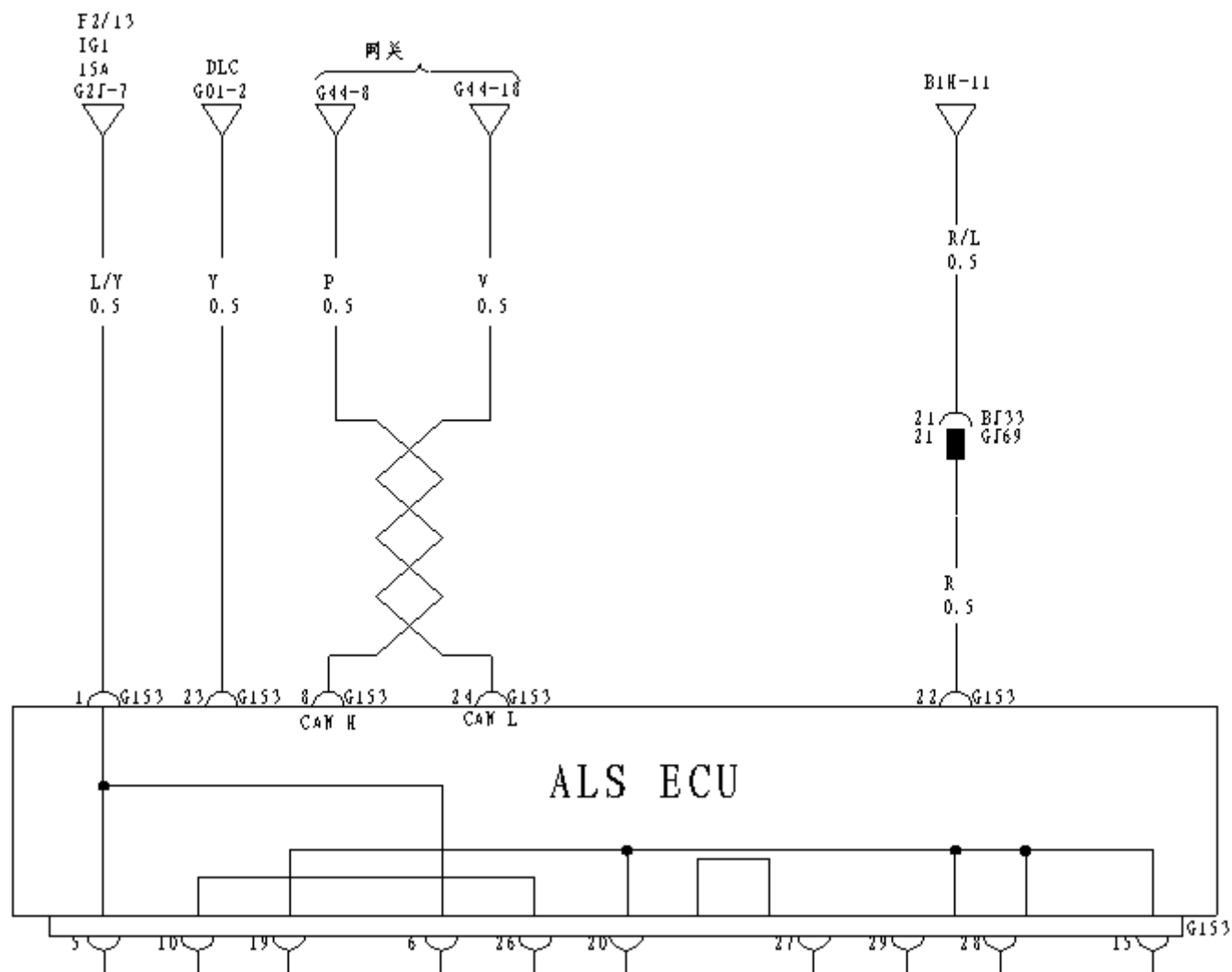
ALS ECU安装在制动踏板位置附近，利用仪表管梁支架进行安装

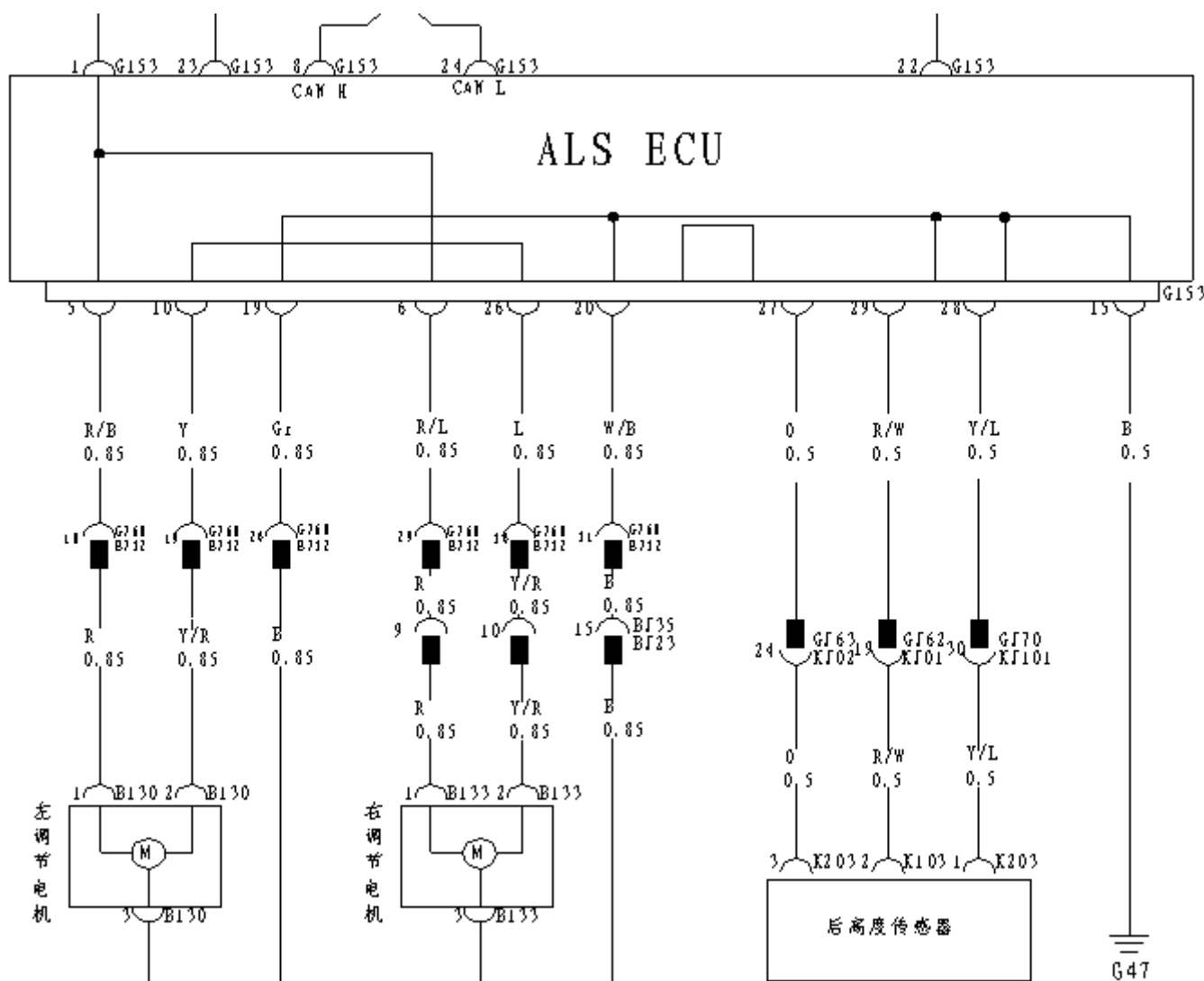




后高度传感器安装
于车辆右后车轮附
近的纵梁及前控制
臂之间

4、控制线路







5、工作原理

工作必要条件

1. ON档电工作
2. 车辆静止 ($V \leq 5\text{km/h}$)
3. 高度传感器信号稳定达3.5S以上

灯光自动调整需符合欧洲经济委员会ECE 48法规和国标GB4785的规定要求

检测动作

上ON档电时进行自检：总时长为6S，前3S亮起，后3S熄灭，自检结束

自检结束后指示灯按以下规则显示：

- a、系统正常运行——熄灭
- b、闪烁——初始化故障
- c、长亮——情况较多，需要使用诊断仪判断



6、系统标定

需要重新初始化的情况

进行如下任一项操作后需要将系统初始化，以便让ALS ECU记录后高度传感器的初始信号值

1. 更换悬架
2. 拆卸和重新安装或更换后高度传感器
3. 更换前灯高度自动调整系统ECU后
4. 更换前大灯总成后

其中：蓄电池断电重新上电不需要进行初始化

初始化前的车辆准备工作：

- (a) 将行李箱和车辆卸载，确保备胎、工具和千斤顶在原来的位置，车内不能留有任何行李或其他重物；
- (b) 轮胎胎压处于正常压力范围内
- (c) 检查并确认车内没有乘客
- (d) 将前大灯关闭
- (e) 将车辆停放在水平地面上并保持车辆高度不变
- (f) 将启动按钮置于OFF 状态



初始化方法

短接初始化

- (a) 使用专用的短接器将诊断口2 脚和4 脚短接。
- (b) 短接好后，在20S 内转动灯控开关，使近光前大灯闪烁3 次
(即点亮-熄灭-点亮-熄灭-点亮-熄灭)
动作频率要求：以约1 秒左右的时间间隔打开或关闭近光前大灯

诊断仪初始化

- (a) 将启动按钮置于OFF 位置
- (b) 将诊断仪连接到诊断口
- (c) 将启动按钮置于ON 档位置，并打开诊断仪
- (d) 进入以下菜单：车型诊断/唐/大灯调节单元/元件动作测试/前灯初始化